



PyQuest

Information- & Aufgabenblatt

Kapitel 7: Bedingungen

Lass dein Programm Entscheidungen treffen – mit if, elif und else.

Die if-Anweisung

Mit einer **If-Verzweigung** kann ein Programm **Entscheidungen** treffen: Ein Codeblock wird nur dann ausgeführt, wenn eine **Bedingung** wahr (True) ist.

So reagiert dein Programm flexibel auf verschiedene Situationen – statt immer stur dasselbe zu tun.

Die Syntax lautet **if bedingung:** – danach folgt der **eingerückte** Codeblock, der nur bei True ausgeführt wird:

```
x = 5
if x > 3:
    print("x ist größer als 3")
```

Zwei Dinge sind Pflicht:

1. der **Doppelpunkt** : am Ende der if-Zeile
2. die **Einrückung** (4 Leerzeichen) der Zeilen, die zum if gehören

Aufgabe 1: Was gehört ans Ende der if-Zeile?

- ☐ a) Ein Semikolon ;
- ☐ b) Ein Doppelpunkt :
- ☐ c) Nichts

**Aufgabe 2: Was gibt dieses Programm aus?**

```
x = 2
if x > 3:
    print("groß")
print("fertig")
```

- ☐ a) groß und fertig
- ☐ b) nur fertig
- ☐ c) nur groß

Aufgabe 3: Lege temperatur = 30 an. Gib Es ist heiß! aus, wenn die Temperatur größer als 25 ist (nutze eine if-Anweisung).

```
temperatur = 30
```

Dein Code:

if und else

Mit **else** legst du fest, was passieren soll, **wenn die Bedingung nicht** zutrifft. So gibt es immer genau **einen** von zwei Wegen:

```
x = 2
if x > 3:
    print("x ist größer als 3")
else:
    print("x ist nicht größer als 3")
```



Ist die Bedingung True, läuft der if-Block. Ist sie False, läuft der else-Block – **nie beide**.

Aufgabe 4: Wann wird der else-Block ausgeführt?

- ☐ a) Immer, zusätzlich zum if-Block
- ☐ b) Nur wenn die if-Bedingung False ist
- ☐ c) Nur wenn die if-Bedingung True ist

Ein Klassiker: die **Altersprüfung**. Ab 18 ist man volljährig. Das kombiniert Eingabe, Umwandlung in eine Zahl und eine if-else-Entscheidung.

Aufgabe 5: Frage Wie alt bist du? ab (als Zahl). Gib Du bist volljährig. aus, wenn das Alter 18 oder mehr ist, sonst Du bist minderjährig.

Dein Code:

Mit dem **Modulo-Operator** % kannst du prüfen, ob eine Zahl **gerade** ist: `zahl % 2 == 0` ist True, wenn beim Teilen durch 2 kein Rest bleibt.

Aufgabe 6: Frage Gib eine Zahl ein: ab (als Zahl). Gib gerade aus, wenn sie gerade ist (`zahl % 2 == 0`), sonst ungerade.

Dein Code:



Mehrere Fälle mit elif

Oft gibt es **mehr als zwei** Möglichkeiten. Mit **elif** (kurz für „else if“) prüfst du weitere Bedingungen. Python geht sie **von oben nach unten** durch und führt nur den **ersten** zutreffenden Block aus. Trifft keiner zu, kommt der else-Block.

```
note = 5
if note > 10:
    print("sehr gut")
elif note > 3:
    print("gut")
else:
    print("noch üben")
```

Aufgabe 7: Was passiert, wenn keine der Bedingungen (if/elif) zutrifft?

- ☐ a) Der else-Block wird ausgeführt
- ☐ b) Der erste if-Block wird ausgeführt
- ☐ c) Es gibt einen Fehler

Wichtig ist die **Reihenfolge**: Python nimmt den **ersten** Treffer und ignoriert den Rest. Steht ein zu allgemeiner Fall zu weit oben, kommen speziellere Fälle nie dran. Ordne von **speziell** → **allgemein**.

Aufgabe 8: Was gibt dieses Programm aus?

```
x = 5
if x > 10:
    print("A")
elif x > 3:
    print("B")
else:
    print("C")
```

- ☐ a) A
- ☐ b) B
- ☐ c) C



Aufgabe 9: Die Bank zahlt gestaffelte Zinssätze. Frage Anlagebetrag: ab (als Zahl) und gib den passenden Zinssatz aus: - bis 5000 → 2.0 - bis 10000 → 2.25 - bis 50000 → 2.5 - darüber → 2.75

Dein Code:

Bedingungen verknüpfen

In einer `if`-Bedingung kannst du mehrere Prüfungen mit **and** und **or** verknüpfen (das kennst du aus dem Operatoren-Kapitel):

- **and** – der Block läuft nur, wenn **beide** Bedingungen zutreffen
- **or** – der Block läuft, wenn **mindestens eine** zutrifft

Ein Login klappt nur, wenn Name **und** PIN stimmen:

Beispiel

```
name = "Peter"
pin = "1234"
if name == "Peter" and pin == "1234":
    print("Zugang gewährt")
else:
    print("Zugang verweigert")
```

Aufgabe 10: Bei `if` `alter >= 16` and `hat_ausweis:` – wann läuft der Block?

- ☐ a) Wenn mindestens eine der beiden Bedingungen stimmt
- ☐ b) Nur wenn beide Bedingungen stimmen
- ☐ c) Immer



Aufgabe 11: Baue ein Anmeldesystem. Frage Name: und PIN: ab. Gib Zugang gewährt aus, wenn der Name Peter und die PIN 1234 ist, sonst Zugang verweigert.

Dein Code:

Mit **or** reicht **eine** zutreffende Bedingung. Beispiel Wochenende: frei ist, wer am **Samstag oder Sonntag** dran ist.

Aufgabe 12: Frage Tag: ab. Gib Wochenende! aus, wenn der Tag Samstag oder Sonntag ist, sonst Arbeitstag.

Dein Code:

Verschachtelte Bedingungen

Du kannst eine if-Verzweigung **in eine andere hineinsetzen** – man nennt das **verschachtelt**. Die innere Prüfung wird nur erreicht, wenn die äußere schon zutrifft. Jede Ebene wird dabei weiter **engerückt**.

```
alter = 20
if alter >= 18:
    if student:
        print("ermäßigt")
    else:
        print("voller Preis")
else:
    print("Kinderticket")
```



Erst wird geprüft, ob jemand erwachsen ist – **danach** erst, ob er Student ist.

Aufgabe 13: Wann wird die innere if-Prüfung überhaupt erreicht?

- ☐ a) Immer, unabhängig von der äußeren
- ☐ b) Nur wenn die äußere Bedingung zutrifft
- ☐ c) Nur wenn die äußere Bedingung False ist

Ein realistisches Beispiel: der **Wochenlohn**. Zuerst wird geprüft, ob die Eingaben **gültig** sind (höchstens 80 Stunden und höchstens 50 € Stundenlohn). Nur dann wird gerechnet – und **innen** entschieden, ob es Überstunden-Zuschlag gibt (für Stunden über 35 gibt es 50 % extra).

```
lohn = stunden * stundenlohn + zuschlag
```

Aufgabe 14: Frage Stunden: und Stundenlohn: ab (beide als Zahl mit float). Ist stunden höchstens 80 und stundenlohn höchstens 50: berechne den Lohn (für Stunden über 35 gibt es je einen Zuschlag von stundenlohn * 0.5) und gib ihn aus. Sonst gib Ungültige Eingabe! aus.

Beispiel: 40 Stunden zu 20 € → **850.0**.

Dein Code: